

解剖生理学Ⅱ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド43枚) 全85問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

12.泌尿器	43枚	85問
--------	-----	-----

12 泌尿器

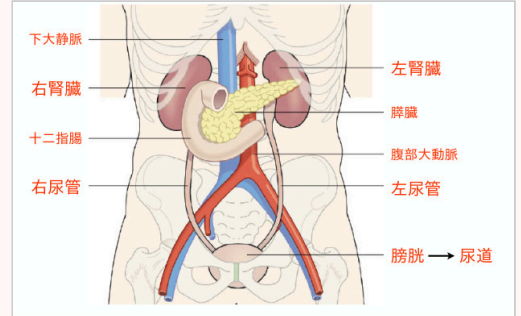
出典:解剖生理(泌尿器).pdf(スライド43枚) 全85問

泌尿器系の構成と腎臓の位置

- 泌尿器系は、1対の ① と、 ② ・ ③ ・
1 ④ からなる。
★

- ① 腎臓
② 尿管
ぼうこう
③ 膀胱
④ 尿道

図の右腎臓・左腎臓のように、腎臓は1対の臓器である。図で、腎臓から尿管→膀胱→尿道と続くようすを確認しよう。



スライド2の図

- 腎臓は ① から ② の高さにあるので、
2 ③ によってある程度保護されている。立位では
★★★ ④ の高さである。

- ① T12
② L3
ろっこつ かご
③ 肋骨の籠の下部
ひじ
④ 肘

T12は第12胸椎、L3は第3腰椎のこと。T12からL3はスライドでは太字・下線。立位では肘の高さになる。写真で、腎臓の位置を確認しよう。



スライド3の写真

- 腹膜に包まれた、胃や腸などが入っている空間を
 3 ① という。腎臓は、① より背中側の
 ★★ ② (腹膜の ③)に位置する ④ の1つ
 である。

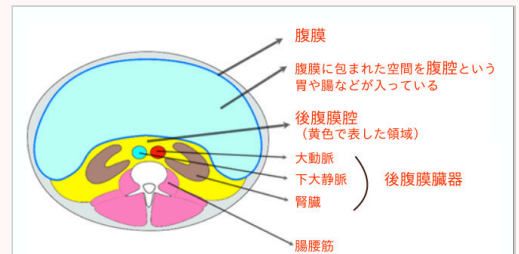
- ① ふくくう 腹腔
 ② こうふくまく 後腹膜
 ③ がい 外側
 ④ こうふくまくぞうき 後腹膜臓器

まとめ:後腹膜とは腹膜の外側を指し、腹腔より背中側に位置する。

- 図で黄色で表した領域を ① という。No.3の④
 4 には、腎臓のほかに ② ・ ③ がある(図では
 ★★ ④ も含まれる)。

- こうふくまくくう
 ① 後腹膜腔
 ② すいぞう 脾臓
 ③ 大動脈
 ④ 下大静脈

まとめ:腎臓のほかのNo.3の④=脾臓・大動脈(図では下大静脈も)。後腹膜腔は図の黄色の領域。図の水色の部分が、腹膜に包まれた腹腔。



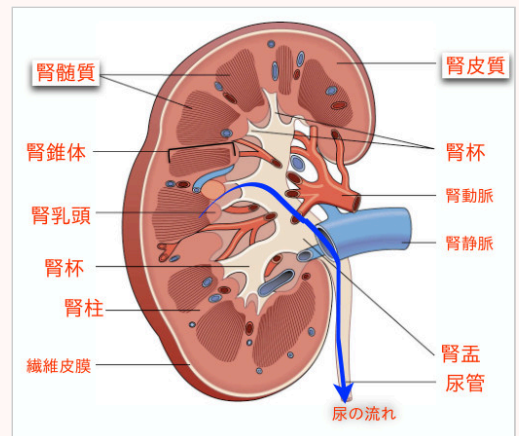
スライド4の図

腎臓の構造

- 腎臓は、外側の ① と内側の ② の2つの部
 5 分に区分できる。② には横縞のある三角形の部
 ★ 分がたくさんあり、③ と呼ばれている。

- ひしつ
 ① 皮質(腎皮質)
ずいしつ
 ② 髓質(腎髓質)
 ③ じんすいたい 腎錐体

腎臓はソラメメ状の臓器で、大きさは石鹸くらい。図で、腎臓の各部の位置を確認しよう。



スライド6の図

- No.5の③の先端は ① と呼ばれ、腎臓の内側に
6 向かっている。また、各No.5の③は ② という組
★★ 織で区切られている。

- ① 腎乳頭
じんちゅう
② 腎柱

No.5の図で、**腎乳頭**と**腎柱**の位置を確認しよう(スライドではどちらも青字)。

- No.6の①は ① によって取り囲まれており、
7 ① が集まって最終的に漏斗状の ② ができ
★ る。② は ③ と連絡している。尿は、No.6の
①→①→②→③ の順に注がれる。

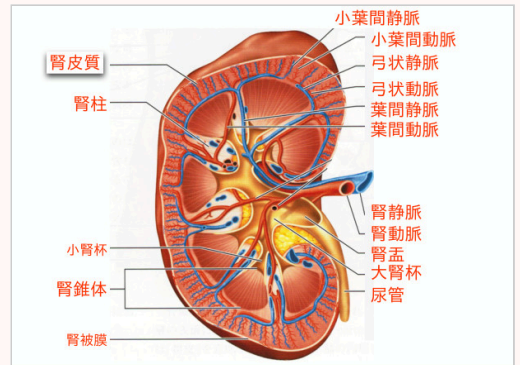
- ① 腎杯
じんぱい
② 腎盂
じんう
③ 尿管

腎盂は、**腎臓内**で作られた尿を受けるように働く。尿の注がれる順は**腎乳頭→腎杯→腎盂→尿管**。No.5の図の青い矢印(尿の流れ)で確認しよう。

- 腎臓には、総血流量の ① が毎分通過する。腎
8 臓に血液を供給する ② は、腎臓に入ったあとと数
★★ 本に分岐し、③ をそれぞれ走る ④ に分か
重要 れて皮質に向かう。

- ① 1/4
② 腎動脈
じんちゅう
③ 腎柱
ようかんどうみゃく
④ 葉間動脈

図で、動脈(赤)と静脈(青)の走り方を確認しよう。



スライド7の図

- ① で、No.8の④は ② となってアーチ状に
9 走行する。② から分岐した ③ は、腎皮質
★★★ へ血液を供給する。

重要

- ① 髓質と皮質の境界
ぎゅうじょうどうみゃく
② 弓状動脈
しやうようかんどうみゃく
③ 小葉間動脈

まとめ:**腎動脈→葉間動脈→弓状動脈→小葉間動脈**(スライドでは赤字・太字・下線)。

- 腎臓の静脈の流れは動脈とは逆で、① →
10 ② → ③ → ④ の順である。
★★★

- ① 小葉間静脈
しやうようかんじょうみゃく
② 弓状静脈
ぎゅうじょうじょうみゃく
③ 葉間静脈
ようかんじょうみゃく
④ 腎静脈

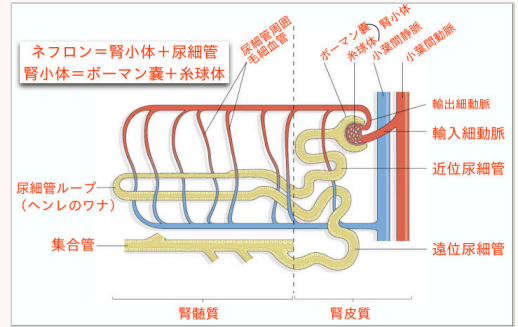
No.8の図で、静脈(青)の位置を確認しよう。

ネフロン

- 腎臓の中には ① と呼ばれる機能単位が、それ
 11 ぞれの腎臓に ② 存在している。① は、
 ★ ③ と、それに続く1本の ④ からなる。

- ① **ネフロン**
 ② **100万個**
 ③ **腎小体**
じんしょうたい
 ④ **尿細管**
にょうさいかん

まとめ: **ネフロン=腎小体+それに続く1本の尿細管**。図の左上の枠でも確認しよう。



スライド8の図

- No.11の③は、毛細血管の塊である ① と、
 12 ② (別名 ③)からなっている。
 ★

- ① **糸球体**
しきゅうたい
 ② **ボーマン嚢**
のう
 ③ **糸球体嚢**
しきゅうたいのう

まとめ: **腎小体=ボーマン嚢+糸球体(毛細血管の塊)**
 (No.11の図の左上の枠)。

- No.12の①を構成する毛細血管は、 ① の枝で
 13 ある ② から形成される。一方、No.12の①から
 ★★ 血液が出ていく血管は ③ である。

- ① **小葉間動脈**
しょうようかんだうみやく
 ② **輸入細動脈**
ゆにゅうさいどうみやく
 ③ **輸出細動脈**
ゆしゅつさいどうみやく

輸入細動脈は**小葉間動脈**の枝。【注意】**糸球体**を出た血管はまだ動脈である(**輸出細動脈**)。No.11の図で、2本の細動脈の位置を確認しよう。

- 糸球体に入り出す2本の細動脈は、 ① の方が
 14 ② より太い。そのため糸球体毛細血管は、他の
 ★★★ どの毛細血管よりも ③ が高く、この ③ 差によって ④ が濾過される。

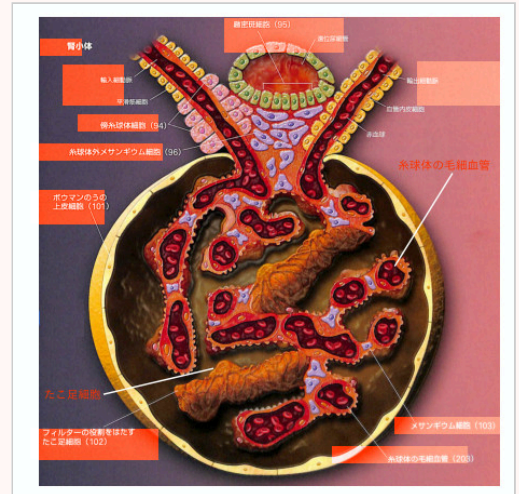
- ① **輸入細動脈**
 ② **輸出細動脈**
 ③ **血圧**
 ④ **血液成分**

まとめ: **輸出より輸入の方が太い**(スライドでは太字・下線)→**他のどの毛細血管よりも血圧が高い**→**この血圧差によって血液成分が濾過される**。

- 糸球体の毛細血管を構成する内皮細胞の外側は、
 15 ① (別名 ②) の突起で覆われている。内皮
 ★★ 細胞には小さな ③ があいており、① の間
 にも小さな ④ があって、血液を濾過して尿を生
 成できる構造になっている。また、毛細血管の外側
 には ⑤ が局在し、毛細血管の ⑥ を調節して
 いる。

- ① ^{そくさいぼう} 足細胞
 ② たこ足細胞
 ③ 穴
 ④ ^{すきま} 隙間
 ⑤ メサングウム細胞
 ⑥ 収縮

まとめ: 内皮細胞には小さな穴、足細胞の間には小さな隙間がある。メサングウム細胞は毛細血管の収縮を調節する(スライドでは太字)。図で、たこ足細胞と糸球体の毛細血管を確認しよう。



スライド9の図

- ボーマン嚢を出た後の ① は全長 ② で、皮
 16 質内でとぐろを巻いてねじれた後、髄質へもぐり込
 ★ んでヘアピンループを生成し、その後再び皮質に戻っ
 重要 てきてもう一度とぐろを巻いてから、髄質の ③ に
 移行する。

- ① 尿細管
 ② 約3cm
 ③ 集合管

スライドでは尿細管が赤字・太字。No.11の図で、尿細管の走り方を確認しよう。※スライドでは「ドクロを巻く」と書かれているが、正しくは「とぐろを巻く」(渦巻き状に巻くこと)。

- No.16の①のうち、最初のとぐろを ①、次のヘア
 17 ピンループを ② (別名 ③)、2番目のとぐろ
 ★★ を ④ という。

- ① ^{きんいようさいかん} 近位尿細管
 ② 尿細管ループ
 ③ ^{へんれ} ヘンレのワナ
 ④ ^{えんいようさいかん} 遠位尿細管

No.11の図で、近位尿細管・尿細管ループ・遠位尿細管の位置を確認しよう。

- 複数のNo.17の④は ① を形成し、髄質の
18 ② の中を下行する。② の ③ はこのた
★★ めである。

- ① 集合管
じんすいたい
② 腎錐体
よこじま
③ 横縞

腎錐体の横縞は、集合管が下行しているため。集合管を通った尿は、その後腎杯・腎盂に運ばれる(次の問題)。

- ボーマン嚢の後、尿は ① → ② → ③
19 → ④ → ⑤ → ⑥ の順に流れる。
★★

- ① 近位尿細管
② 尿細管ループ(ヘンレのワナ)
③ 遠位尿細管
④ 集合管
⑤ 腎杯
じんぱい
⑥ 腎盂
じんう

スライド10の題は「尿の流れ」(図はNo.11と同じ)。

- ネフロンには、① と ② の部位に、それぞれ
20 毛細血管がある。② の毛細血管は、輸出細動
★★ 脈の延長であるが、尿細管全長にわたって密着して
重要 おり、濾過ではなく、最初に作られた尿から必要なもの
を ③ している。この毛細血管は最終的に
④ へつながっていく。

- ① 糸球体
② 尿細管周囲
③ 再吸収
しょうようかんじょうみやく
④ 小葉間静脈

まとめ:尿細管周囲毛細血管は尿細管全長にわたって密着し、最初に作られた尿から必要なものを再吸収している(スライドでは太字・下線。「再吸収」は赤字)。

腎臓の機能

- 腎臓の機能は、① の生成と分泌、② の産
21 生と分泌、③ の産生と分泌、④ の活性化
★ の4つである。

- ① 尿
② レニン
③ エリスロポエチン
④ ビタミンD

まとめ:尿の生成と分泌・レニンの産生と分泌・エリスロポエチンの産生と分泌・ビタミンDの活性化。それぞれ、このあとのセクションで詳しく学ぶ。

尿の生成と糸球体濾過

- 尿の生成は、① ・ ② ・ ③ の3つの過
22 程に分かれる。尿は、血液を糸球体の目の ④ ザ
★ ルで濾して、後で ⑤ を取り返す、というイメージ
で作られる。

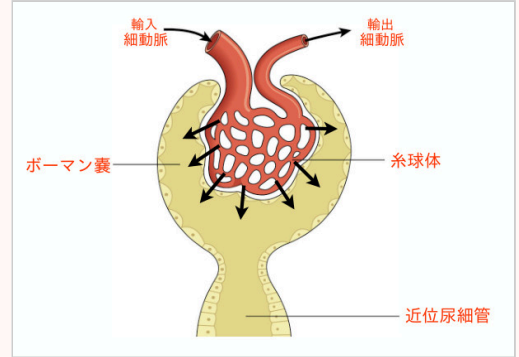
- しきゅうたいるか
① 糸球体濾過
② 尿細管再吸収
③ 尿細管分泌
④ 大きい
⑤ 必要な物

過程の順番は糸球体濾過→尿細管再吸収→尿細管分泌。イメージは「血液を糸球体の目の大きいザルで濾して、後で必要な物を取り返す」(スライドでは太字)。

□□ 糸球体は濾紙のように働き、①で②な濾過を行っている。
★★

① 非選択的
② 受動的

スライドでは非選択的・受動的が青字・太字・下線。図で、糸球体からボーマン嚢へ濾過されるようすを確認しよう。



スライド15の図

□□ ボーマン嚢に入った液体は①と呼ばれ、
24 ②を除く③からなる。ただし、④は濾過されない。
★★

げんによ
① 原尿
たんぱくし
② 蛋白質
けっしょうせいぶん
③ 血漿成分
④ 血球成分

蛋白質を除く血漿成分はスライドでは太字、血球成分は濾過されないは太字・下線。

□□ No.24の①は、一日に両側の腎臓から①作られる。しかし、水分はその後②が再吸収される
25
★★★ ので、尿として排出されるのは③のみである。万が一④が下がると、糸球体の圧力は血液を濾過するのに不十分となり、⑤。

① 180L
② 99%
③ 1~1.5L/日
④ 動脈圧
⑤ 尿が生成できなくなる

動脈圧が下がる→糸球体の圧力が血液を濾過するのに不十分となり→尿が生成できなくなる。※尿量はスライドの2か所で数値が異なる。No.33の①と区別して、それぞれの文脈で覚える。

尿細管再吸収

□□ 原尿に含まれる有用な物質を回収し、血液に返す作業を①という。スライドのタイトルでは「尿生成
26
★ における②」と書かれている。人体に必要な物質は③。

① 再吸収
② 選択的再吸収
③ 完全に再吸収される

スライドでは、再吸収・選択的再吸収が赤字。

□□ No.26の①は、原尿が①・②・③を
27 通過する間に行われ、主として①で行われる。
★★

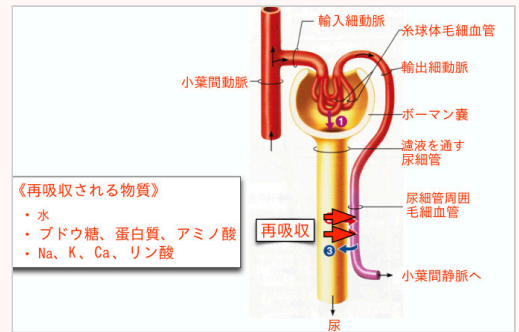
① 近位尿細管
② ヘンレのワナ
③ 遠位尿細管

主として近位尿細管はスライドでは青字・太字・下線。

□□□ No.26の①で回収される物質には、水分のほかに、
 28 ①・②・③・④・⑤・
 ★★★ ⑥・⑦・⑧・⑨ などがある。
 重要

- ① **ブドウ糖**
- ② **蛋白質**
- ③ **アミノ酸**
- ④ **Naイオン**
- ⑤ **Kイオン**
- ⑥ **Caイオン**
- ⑦ **リン酸**
- ⑧ **重炭酸イオン**
- ⑨ **塩素イオン**

スライドでは、**水分**とこれら9つの物質が色文字・太字・下線。図の左下の枠「再吸収される物質」でも確認しよう。



スライド16の図

□□□ 水は ① によって ② に再吸収される(浸透
 29 圧は、尿細管内より ③ の方が大きい)。一方、
 ★★★ それ以外の物質の再吸収は ④ によって行われ、
 ⑤ のエネルギーを使う。

- ① **浸透圧差**
- ② **受動的**
- ③ **血管内**
- ④ **能動的輸送**
- ⑤ **ATP**

まとめ: 水は**浸透圧差**(尿細管内より**血管内**の方が**浸透圧が大きい**)によって**受動的**に、それ以外の物質は**能動的輸送**(ATPのエネルギーを使う)によって再吸収される。

□□□ 再吸収されない老廃物には、蛋白質分解産物の
 30 ①、核酸の代謝物である ②、筋肉の
 ★★ ③ の代謝産物である ④ がある。

- ① ^{にようそ}**尿素**
- ② ^{にようさん}**尿酸**
- ③ **クレアチン**
- ④ **クレアチニン**

まとめ: **尿素**…蛋白質分解産物、**尿酸**…核酸の代謝物、**クレアチニン**…筋肉のクレアチン代謝産物。※教科書では一部が再吸収されるとする物質もあるが、試験はスライドどおり。

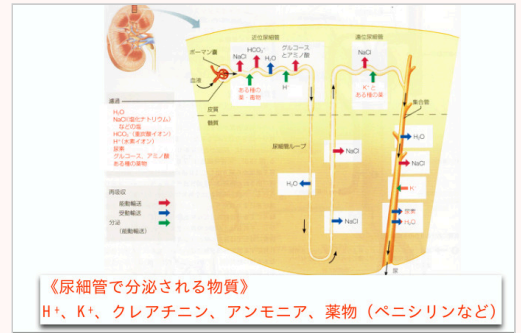
尿細管分泌

- 尿細管では、2種類のイオン(① ・ ②)と、
31 ③ ・ ④、薬物(例: ⑤)を尿中に分泌
★★★ する作用もある。

重要

- ① 水素イオン(H^+)
② カリウムイオン(K^+)
③ クレアチニン
④ アンモニア
⑤ ペニシリン

スライドでは5つとも赤字・太字。**クレアチニン**は、再吸収されない老廃物でもある(No.30)。図の下の方「尿細管で分泌される物質」でも確認しよう。図の緑の矢印が分泌を表す。※図は教科書の詳しい図で、集合管で**尿素**が再吸収される青い矢印もあるが、試験はスライドの文どおり「**尿素**は再吸収されない」(No.30)と覚える。



スライド18の図

- 尿細管で分泌される薬物は、体内に入った薬物で、
32 ① では取り除ききれなかったものである。
★

- たんじゅんろか
① 単純濾過

まとめ: 体内に入った薬物で、単純濾過では取り除ききれなかったものが、尿細管で分泌される。

尿の特性

- 一日の尿量は ① で、尿量は ② の働きで調節されている。
33
★★★

- ① 1.0~1.8L
② 抗利尿ホルモン

「尿の特性」のスライドでは**1.0~1.8L/日**(太字)。
※No.25の③(**1~1.5L/日**)とは数値が異なる。それぞれの文脈で覚える。

- 尿は一般に ① で、色は ② である。これは、
34 ③ の分解産物である ④ に由来する。生成
★★ された尿は ⑤ で芳香があるが、放置すると
⑥ を生じる。

- せいちょう
① 清澄
たんおうしょく おうかつしょく
② 淡黄色~黄褐色
③ ヘモグロビン
④ ウロビリリン
⑤ 無菌
⑥ アンモニア臭

まとめ: 清澄で淡黄色~黄褐色(ウロビリリン=ヘモグロビンの分解産物に由来)。生成されたときは無菌で芳香があるが、放置するとアンモニア臭。血液の章も参照。

□□□ 尿のpHは [①] で、 [②] である。しかし、
 35 [③] などの酸性食品を食べると尿はより酸性に、
 ★★ [④] などのアルカリ性食品を食べると尿はアルカリ性に傾く。また、 [⑤] によってもアルカリ性になる。

- ① 6.0前後
- ② 弱酸性
- ③ 蛋白質や穀類
- ④ 野菜
- ⑤ 尿路の細菌感染

まとめ: 蛋白質や穀類などの酸性食品→より酸性、野菜などのアルカリ性食品・尿路の細菌感染→アルカリ性(スライドではいずれも太字)。pHは食べ物に依存する。

□□□ 尿の比重は [①] であるが、 [②] ・ [③] など
 36 で変化する。
 ★★★

- ① 1.001~1.035
- ② 水分の摂取状態
- ③ 発熱

尿の比重は1.001~1.035はスライドでは太字・下線。

抗利尿ホルモンによる尿量の調節

□□□ 体内の排泄物を排出するためには、最低でも一日
 37 [①] の尿量が必要である。これ以上の尿量は、
 ★★ [②] から分泌される [③] (略称 [④] 、別名 [⑤])によって調節されている。

- ① 約500ml
かすいたいこうよう
- ② 下垂体後葉
こうりによう
- ③ 抗利尿ホルモン
- ④ ADH
- ⑤ バソプレッシン

最低でも一日約500mlの尿量はスライドでは太字・下線。内分泌の章も参照。

□□□ 血液の浸透圧(血液の濃さ)の変化は、 [①] でモニターされている。血液の浸透圧が [②] ([③]
 38)は、 [①] から発せられた神経興奮が、No.37の
 ★★ ②からのNo.37の③の放出を促進する。

- ① 視床下部
ししょうかぶ
- ② 上昇したとき
- ③ 血液が濃い時

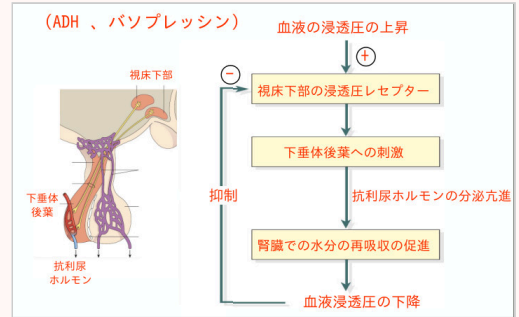
スライドでは視床下部・下垂体後葉が青字。図では、視床下部の浸透圧レセプターが浸透圧の変化をとらえている。

□□□ No.37の③は、腎臓での ① を促進し、結果として血液浸透圧の ② が起きる。逆に、血液の浸透圧がある程度 ② すると、No.37の③の分泌は ③。このような調節のしくみを ④ という。

重要

- ① 水分の再吸収
- ② 下降
- ③ 抑えられる
- ④ ネガティブフィードバック

まとめ:腎臓での水分の再吸収を促進する(図では赤字・太字)→血液浸透圧が下降する→分泌が抑えられる(ネガティブフィードバック)。図の抑制の矢印も確認しよう。



スライド20の図

尿中に見られる異常物質・ウロビリノーゲン

□□□ 尿中にグルコースが見られる状態を ① といい、
40 原因は ② ・ ③ である。蛋白質が見られる
★★ 状態を ④ といい、原因は ⑤ ・ ⑥ ・
⑦ である。

- ① 糖尿
- ② 糖尿病
- ③ 糖分の過剰摂取
- ④ 蛋白尿
- ⑤ 糸球体腎炎
- ⑥ 高血圧
- ⑦ 妊娠

表で、物質・状態・原因の組み合わせを確認しよう。

物質	状態	原因
グルコース	糖尿	糖尿病、糖分の過剰摂取
蛋白質	蛋白尿	糸球体腎炎、高血圧、妊娠
膿	膿尿	尿路感染症
赤血球	血尿	尿路出血
ヘモグロビン	ヘモグロビン尿	溶血性貧血、不適合輸血など
胆汁色素	ビリルビン尿	肝疾患

スライド21の表

□□□ 尿中にヘモグロビンが見られる状態を ① とい
 41 い、原因は ② ・ ③ などである。胆汁色素が
 ★★ 見られる状態を ④ といい、原因は ⑤ であ
 る。

① **ヘモグロビン尿**
ようけつせいひんけつ
 ② **溶血性貧血**
 ③ **不適合輸血**
 ④ **ビリルビン尿**
かんしつかん
 ⑤ **肝疾患**

まとめ: **ヘモグロビン尿**…**溶血性貧血**・**不適合輸血**など。
 No.40の表で確認しよう。

□□□ 尿中に膿うみが見られる状態を ① といい、原因は
 42 ② である。赤血球が見られる状態を ③ と
 ★ いい、原因は ④ である。

のうによ
 ① **膿尿**
 ② **尿路感染症**
 ③ **血尿**
 ④ **尿路出血**

No.40の表で確認しよう。

□□□ 尿の検査項目の1つである ① は、赤血球の
 43 ② が分解されて尿中に排出されたものである。
 ★

① **ウロビリノーゲン**
 ② **ヘモグロビン**

スライドの題は「**ウロビリノーゲン**は**ヘモグロビン**の分解物」。

□□□ No.43の①は、常に ① 排出されている状態が
 44 正常なので、② ～ ③ が正常値となる。陰
 ★★ 性(-)や強陽性(++以上)になると、④ が疑わ
 れる。

① **少しずつ**
 ② **弱陽性(±)**
 ③ **陽性(+)**
かんたんしつかん
 ④ **肝胆疾患**

まとめ: 常に少しずつ排出されている状態が正常だから、
弱陽性(±)～陽性(+)が正常(スライドでは「**±～+が正常値**」が太字)。

□□□ No.43の①が強陽性(++以上)になるのは、
 45 ① の上昇と連動して増加するため、② ・
 ★★ ③ ・ ④ などで見られる。

① **ビリルビン値**
 ② **肝機能障害**
ようけつせいひんけつ
 ③ **溶血性貧血**
 ④ **便秘**

まとめ: **ビリルビン値の上昇**と連動(**肝機能障害**・**溶血性貧血**・**便秘**など)。

□□□ No.43の①が陰性(-)になるのは ① のときで
 46 ある。これは、総胆管のトラブルなどで胆汁が
 ★★ ② にうまく分泌されず、消化管に排泄される
 ③ が減少するので、尿中のNo.43の①が検出
 されなくなるためである。

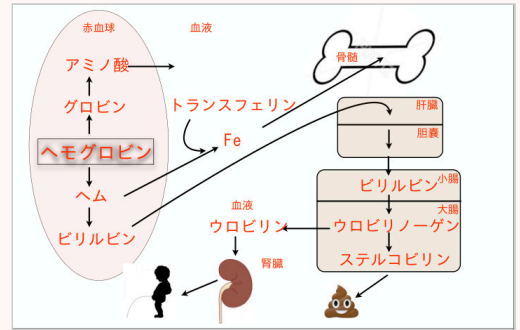
たんじゅううた
 ① **胆汁鬱滞**
 ② **十二指腸**
 ③ **ビリルビン**

まとめ: **胆汁鬱滞**では、**胆汁が十二指腸にうまく分泌されず、消化管に排泄されるビリルビンが減少**するから。

□□□ 赤血球内でヘムが分解されてできる **①** は、血液
 47 に出たあと、**②** → **③** → **④** → **⑤**
 ★★★ の順に運ばれ、No.43の**①**になる。No.43の**①**の一
 部は、血液・腎臓を経て **⑥** として尿中に出る。ま
 た、便中には **⑦** として出る。

- ① **ビリルビン**
 ② **肝臓**
 たんのう
 ③ **胆嚢**
 ④ **小腸**
 ⑤ **大腸**
 ⑥ **ウロビリニン**
 ⑦ **ステルコビリン**

図の矢印をたどって確認しよう。**ウロビリン**は尿の色のもと
 でもある (No.34)。



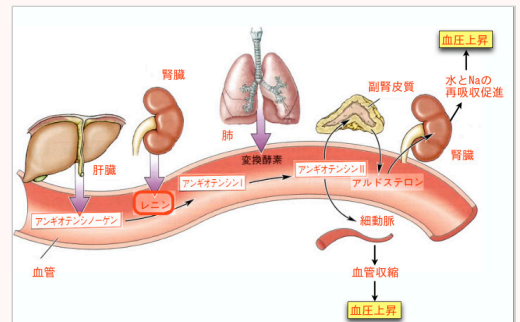
スライド22の図

レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系

□□□ **①** が下がると、腎臓から **②** という酵素が
 48 分泌される。**②** は、**③** で作られた **④**
 ★★ に作用し、**⑤** を生成する。

- ① **血圧**
 ② **レニン**
 ③ **肝臓**
 ④ **アンギオテンシノーゲン**
 ⑤ **アンギオテンシン I**

レニンは**血圧が下がったとき**に分泌される(スライドでは
 「**血圧が下がる**」が太字・下線)。スライドでは**レニン**を「ホ
 ルモン」とも「酵素」とも書いている。図の左から順に、流れ
 を確認しよう。



スライド24の図

□□□ No.48の⑤は、 ① がつくる ② によって
 49 ③ に変化する。 ③ は強力な ④ を持
 ★★ ち、血圧を ⑤ させる。

- ① 肺胞の毛細血管
- ② 変換酵素
- ③ アンギオテンシンⅡ
- ④ 血管収縮作用
- ⑤ 上昇

まとめ: アンギオテンシンⅡ は強力な血管収縮作用を持ち、
 血圧を上昇させる。

□□□ No.49の③は、 ① を刺激して、 ② (別名:
 50 ③ ・ ④)というホルモンを分泌させる。
 ★★

- ① ふくじんひしつ 副腎皮質
- ② アルドステロン
- ③ こうしつ 鉱質コルチコイド
- ④ ミネラルコルチコイド

No.48の図で、アンギオテンシンⅡ から副腎皮質への矢印
 を確認しよう。

□□□ No.50の②は、腎尿細管で ① の再吸収を促進
 51 する。その結果、体内を循環する ② が増し、血圧
 ★ が ③ する。

- ① Naと水
- ② 血液の量
- ③ 上昇

まとめ: Naと水の再吸収を促進する→体内を循環する血
 液の量が増し、血圧が上昇する。

エリスロポエチン

□□□ 腎臓から分泌されるもう一つのホルモンは ① で
 52 ある。出血などによって ② したり、高地などで大
 ★ 気中の ③ が低下したりすると、 ④ し、腎臓
 から ① の分泌量が増える。

- ① エリスロポエチン
- ② 赤血球の数が減少
- ③ 酸素濃度
- ④ 血液中の酸素量が低下

まとめ: 出血などによる赤血球数の減少・高地などでの大
 気中の酸素濃度の低下→血液中の酸素量が低下する→
 分泌が増える。

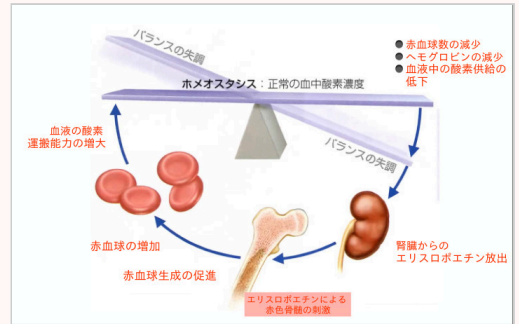
- No.52の①は、① で ② の産生を促進する。この調節機構は ③ 回路を形成している。
- ★★

こつずい
① 骨髄

② 赤血球の前駆細胞

③ ネガティブフィードバック

まとめ: 骨髄で赤血球の前駆細胞の産生を促進する(スライドでは青字・太字)→その結果赤血球数が増加する。図の矢印をたどって、回路になっていることを確認しよう。



スライド27の図

血中Ca濃度の調節とビタミンD

- 血中のCaの濃度は、① から分泌される ② と、③ から分泌される ④ (略称 ⑤) の働きによって、常に一定に保たれている。その1つの働きは、腎臓からのCaの ⑥ を調節することである。

こうじょうせん
① 甲状腺

② カルシトニン

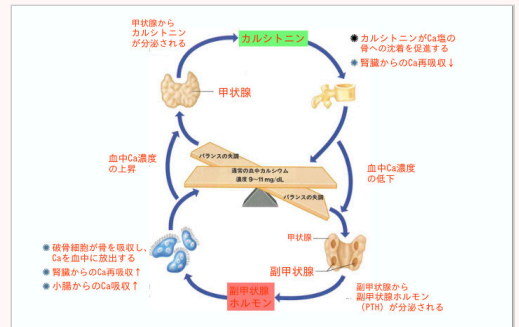
ふくこうじょうせん
③ 副甲状腺

④ 副甲状腺ホルモン

⑤ PTH

⑥ 再吸収

内分泌の講義でも学んだ内容。図の上半分が血中Ca濃度の上昇、下半分が血中Ca濃度の低下のときの流れ。



スライド29の図

- 血中Ca濃度が上昇すると分泌されるNo.54の②は、腎臓からのCa再吸収を ①、Ca塩の骨への沈着を ② する。
- ★★★

① 減らし(↓)

② 促進

まとめ: 腎臓からのCa再吸収↓ / Ca塩の骨への沈着を促進する。

□□□ 血中Ca濃度が低下すると分泌されるとNo.54の④は、
 56 腎臓からのCa再吸収と ① からのCa吸収を
 ★★★ ② 。また、 ③ が骨を吸収して、Caを血中に
 放出する。

- ① 小腸
- ② 増やす(↑)
はこつさいぼう
- ③ 破骨細胞

まとめ: 腎臓からのCa再吸収↑ / 破骨細胞が骨を吸収し
 Caを血中に放出する・小腸からのCa吸収↑。

□□□ Ca代謝に関係するもう一つの因子として、ビタミンD
 57 がある。皮膚で ① を受けると、 ② の前駆体
 ★★ から ③ が生成される。その他、 ④ 経口的
 重要 に摂取される。

- ① 紫外線
- ② コレステロール
- ③ VitD3
- ④ 食事から

まとめ: 紫外線→コレステロールの前駆体から生成
 (VitD3)、その他 食事から経口的に摂取。スライドでは
 VitD3が赤字・太字。

□□□ No.57の③は、腎臓の ① で活性型になる。不足
 58 すると、 ② や ③ を発症する。
 ★★

- ① 尿細管
- ② くる病
こつなんかしょう
- ③ 骨軟化症

スライドでは「腎臓の尿細管で、活性型になる」が赤字。※
 活性化は教科書ではより詳しく2段階で説明されるが、試
 験はスライドどおり。※スライドでは「クル病」とカタカナで
 書かれている(同じ病気)。

□□□ 活性型のNo.57の③は、腸管では ① を促進し、
 59 骨に対しては ② を促進する。腎臓に対しては
 ★★★ ③ を促進するが、 ④ に比べると作用は弱
 い。

- ① Caの吸収
- ② 骨形成
- ③ Caの再吸収
- ④ PTH

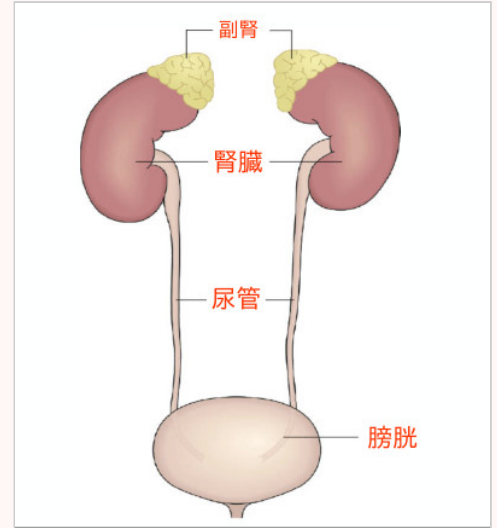
まとめ: 腸管→Caの吸収を促進、骨→骨形成を促進、腎臓
 →Caの再吸収を促進(PTHに比べると作用は弱い)。

尿管

□□□ ① は、② 尿を運ぶ管である。① は、
 60 膀胱の ③ から膀胱に入る。
 ★

- ① 尿管
 ② 腎臓から膀胱へ
 ③ 後面

後面から膀胱にはスライドでは太字・下線。図で、腎臓・尿管・膀胱の位置関係を確認しよう。



スライド32の図

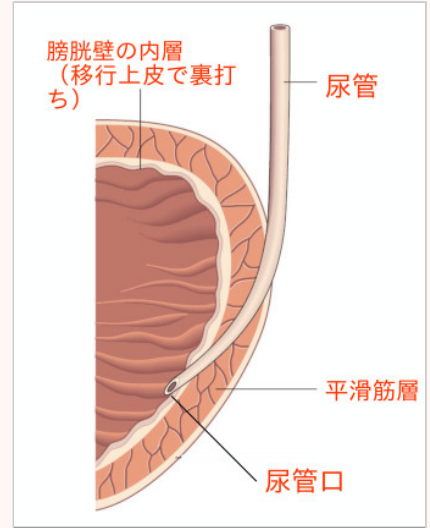
- 尿管は膀胱壁を ① している。このため、尿がた
 61 まり膀胱内圧が上昇すると、尿管が押しつぶされて
 ★★ ② が閉じ、尿が ③ へ逆流するのを防いで
 いる。

① 斜めに貫通

② 尿管口

③ 腎臓方向

まとめ: 斜めに貫通している→尿管が押しつぶされ尿管口
 が閉じる→尿が腎臓方向へ逆流するのを防いでいる(スラ
 イドでは太字・下線)。図の左側で、尿管が膀胱壁を通るよ
 うすを確認しよう。



スライド34の図(左)

- 腎臓内から膀胱までの間で尿を運ぶ ① ・
 62 ② ・ ③ の壁には ④ が発達しており、
 ★★ 1分間に ⑤ 収縮する。

① 腎杯
じんばい② 腎盂
じんろう

③ 尿管

④ 平滑筋

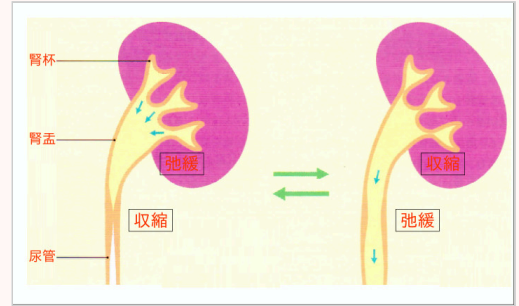
⑤ 1～5回

1分間に1～5回収縮する。

- 上流(No.62の①)で生じた筋肉の興奮は、次第に
 63 □①へと伝えられる。この収縮の波を□②とい
 ★ い、これによって尿は移動する。

- ① 下流
 ② 蠕動運動
ぜんどううんどう

まとめ: 上流(腎杯)で生じた興奮が、次第に下流へと伝えられる(スライドでは太字)。図で、収縮と弛緩が交互に起こるようすを確認しよう。



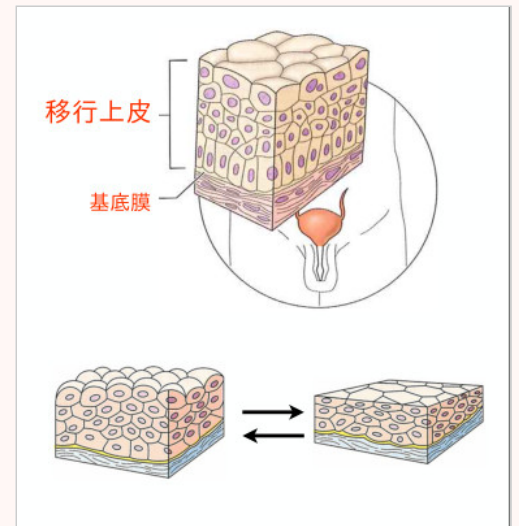
スライド33の図

膀胱

- 膀胱の内側は□①になっている。□①は尿が
 64 充滿すると伸展し、□②を下げて□③を増や
 ★ すことができる。

- ① 移行上皮
いこうじょうひ
 ② 膀胱内圧
 ③ 膀胱容量

まとめ: 伸展→膀胱内圧を下げる・膀胱容量を増やす(スライドでは「膀胱容量を増やす」が太字)。図の右側で、移行上皮が伸展するようすを確認しよう。



スライド34の図(右)

□□□ 膀胱には通常 ① の尿を貯めることができる。新生児では、膀胱が極めて ② 、腎臓も尿を ③ できないので、1日に ④ の尿を ⑤ にわけて排尿している。

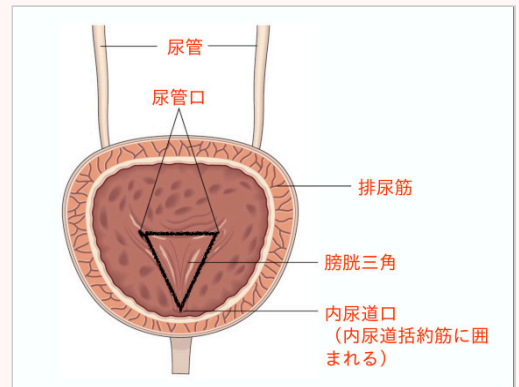
- ① 0.5L
- ② 小さく
- ③ 濃縮
- ④ 400ml
- ⑤ 数十回

まとめ: 新生児は膀胱が極めて小さい・腎臓も尿を濃縮できないので、400mlを数十回にわけて排尿する。

□□□ 膀胱壁には、2つの ① (尿管の開口部)と1つの ② (③ のはじまり)からなる ④ がある。

- ① 尿管口
ないようどうこう
- ② 内尿道口
- ③ 尿道
ほうこうさんかく
- ④ 膀胱三角

まとめ: 尿管口(尿管の開口部)2つ・内尿道口(尿道のはじまり)1つ。スライドの題は「膀胱三角は感染を起こしやすい」。図で、3つの開口部を結んだ三角形を確認しよう。



スライド35の図

□□□ No.66の④は ① の形態で、② を容易にする。また、③ 場所である。

- ① 漏斗状
ろうとうじょう
- ② 排尿
- ③ 感染が持続しやすい

まとめ: 漏斗状→排尿を容易にする。感染が持続しやすい場所(スライドでは太字)。

尿道

□□□ 尿道は、① (膀胱の出口)から ② (尿が体の外に排出されるところ)にいたる管状構造物である。ここでも ③ によって、尿を膀胱から体外に排出する。

- ① 内尿道口
ないようどうこう
- ② 外尿道口
がいようどうこう
- ③ 蠕動運動
ぜんどううんどう

まとめ: 尿道=内尿道口(膀胱の出口)から外尿道口(尿が体の外に排出されるところ)まで。

- 膀胱と尿道の接合部には、①と呼ばれる
69 ②があり、尿道を閉鎖している。この筋は
★★★ ③によって支配されている。

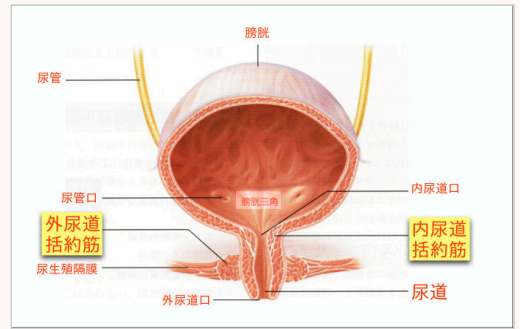
- ないようどうかつやくきん
① 内尿道括約筋
② 平滑筋
③ 自律神経

膀胱と尿道の接合部はスライドでは太字。

- もう一つの括約筋は、①を囲んでいる ②
70 で、③ (④)である。
★★★

- がいようどうかつやくきん
① 外尿道口
がいようどうかつやくきん
② 外尿道括約筋
③ 骨格筋
ずいいきん
④ 随意筋

内尿道括約筋(平滑筋・自律神経)と外尿道括約筋(外尿道口を囲む・骨格筋・随意筋)をセットで覚えよう。※外尿道括約筋の位置は、教科書では尿生殖隔膜の部分で尿道を囲むとされることが多いが、試験はスライドどおり。

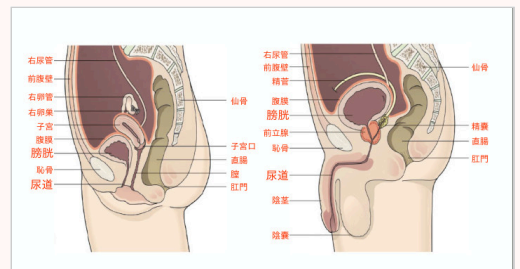


スライド36の図

- 尿道の長さは、男性で ①、女性で ② と性
71 差がある。男性の尿道には、③ と ④ の2つ
★★★ の機能がある。また図では、男性の膀胱の直下に、尿道を取り囲む ⑤ がある。

- ① 約20cm
② 3～4cm
③ 排尿機能
④ 精子を体外に出す機能
せんりつせん
⑤ 前立腺

スライドでは「男性の場合は排尿機能と精子を体外に出す」が青字・太字。図の左側が女性、右側が男性。



スライド37の図

排尿反射

- 膀胱に ① の尿がたまると膀胱壁が伸展し、壁に
72 ある神経が興奮する(②)。神経の刺激は
★★ ③ に伝わり、④ を介して、膀胱壁に存在する平滑筋(⑤)の収縮を促す。

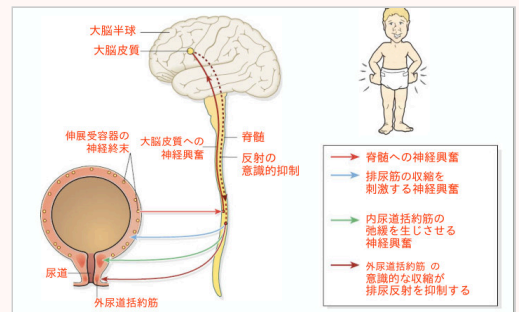
- ① 約200ml
② 尿意
③ 脊髄
④ 脊髄反射
⑤ 排尿筋

脊髄反射はスライドでは太字。排尿筋の位置は、No.66の図にも示されている。

- 幼児では、膀胱のNo.72の⑤が収縮すると同時に
73 ① が ② して、排尿が起こる。これを
★★ ③ という。

- ① 内尿道括約筋
② 弛緩
③ 排尿反射

図の色つきの矢印で、脊髄への神経興奮・排尿筋の収縮を刺激する神経興奮・内尿道括約筋の弛緩を生じさせる神経興奮を確認しよう。



スライド38の図

- 神経系が十分に発達してくると、No.73の③と同時
74 に、神経の興奮は ① にも達し、② を感じる
★ ようになる。

- ① 脳
② 尿意

まとめ: 神経の興奮が脳にも達し(スライドでは太字)→尿意を感じるようになる。

- 意識的に努力すると、No.73の③を ① ことがで
75 きる。このとき同時に ② を随意的に収縮させ、尿
★★ をこらえることができる。③ までの幼児では、
② を意識的に収縮させることができないので、
④ をする。

- ① 抑える
② 外尿道括約筋
③ 2歳頃
④ 尿失禁

まとめ: 意識的に抑えられるのは、排尿筋の収縮や内尿道括約筋の弛緩といった排尿反射(スライドでは「排尿反射を抑える」が太字)。図では「外尿道括約筋の意識的な収縮が排尿反射を抑制する」。2歳頃までの幼児は尿失禁をする。

泌尿器の疾患

□□□ 泌尿器系の主な感染症のうち、性交渉による

76 □①□の感染で起こるのは□②□である。

★

重要

① ^{りんきん}淋菌

② 尿道炎

スライドでは、尿道炎・膀胱炎・腎盂腎炎の3つが赤字・太字・下線。

□□□ 腸管細菌(□①□)の拡散によって起こる□②□

77 は、特に□③□に多く、感染の様式は□④□であ

★★ る。□⑤□・□⑥□・□⑦□をともなう排尿困難が
重要 みられる。

① 大腸菌

② ^{ぼうこうえん}膀胱炎

③ 女性

④ 上行感染

⑤ 血尿

⑥ ^{ひんにょう}頻尿

⑦ 排尿痛

予防:お尻を後ろから前に拭かない(スライドでは「×後から前にお尻を拭く」)。

□□□ 腎盂や腎杯の細菌感染である□①□は、No.77の

78 ②から波及する(□②□)。□③□・□④□・

★★ □⑤□をともなう。

重要

① ^{じんうじんえん}腎盂腎炎

② 上行感染

③ 発熱

④ 不快感

⑤ ^{ようつう}腰痛

まとめ:腎盂腎炎=腎盂や腎杯の細菌感染。腰痛はスライドでは太字・下線。

□□□ 糸球体に生じた□①□感染症の結果、□②□が形

79 成され、糸球体壁に引っかかって炎症反応が起きる

★★ 疾患を□③□という。これは□④□である。

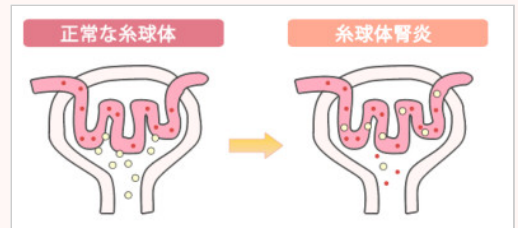
① ^{れんさきゅうきん}連鎖球菌

② 免疫複合体

③ 糸球体腎炎

④ III型アレルギー

免疫複合体は、感染原とそれを攻撃する抗体からなる。



スライド41の図

□□□ No.79の③では、血液が ① されなくなるため、
 80 必要な物が排出されたり、不要な物が血液に留まる
 ★ ようになる。その結果、 ② ・ ③ などを引き起
 こす。

- ① 濾過
 ② 血尿
 ③ 蛋白尿

No.79の図(左が正常な糸球体、右が糸球体腎炎)で比べてみよう。

□□□ 腎機能の ① が失われて、腎臓が十分に機能で
 81 きない状態を ② という。主症状のうち、消化器
 ★★ の症状として ③ ・ ④ がある。

- ① 75%以上
 ② 慢性腎不全
 ③ 食欲不振
 ④ 嘔吐

75%以上はスライドでは太字・下線。

□□□ No.81の②の主症状のうち、尿素が排泄できないこ
 82 とで起こるのが ① 、水分の再吸収ができないこ
 ★★★ とで起こるのが ② 、エリスロポエチンが作れな
 いことで起こるのが ③ 、水素イオンを分泌でき
 ないことで起こるのが ④ 、Na・水分の排泄低下
 で起こるのが ⑤ である。

- ① 尿毒症
 ② 多尿症
 ③ 貧血
 ④ アシドーシス
 ⑤ 高血圧

腎臓の機能(No.21)と結びつけて覚えよう。

□□□ 尿の通り道がふさがる状態を ① という。1つの
 83 大きな原因は、尿路が何らかの理由で ② される
 ★ ことで、もう1つの原因は、尿成分が沈殿してできた
 重要 ③ によって尿路が ④ ことである。

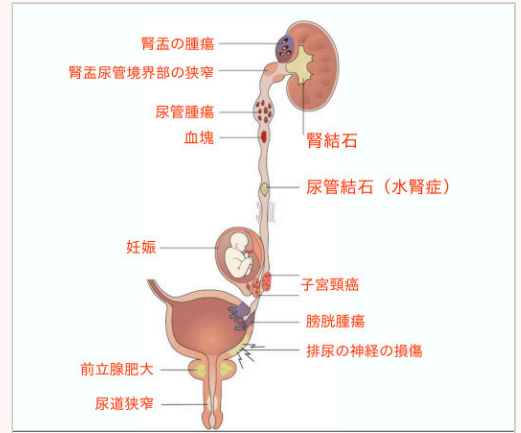
- ① 尿路閉塞
 ② 周リから圧迫
 ③ 石(結石)
 ④ せき止められる

まとめ: 周リから圧迫されること、石(結石)によって尿路がせき止められること(スライドでは太字・下線、「結石」は赤字・太字)。

□□□ No.83の②の原因の例には、①・②・
84 ③・④に生じた⑤ (がん)や、
★★ ⑥・⑦などがある。図では、③の
⑤として⑧が示されている。

- ① 腎盂 じんう
② 尿管
③ 子宮
④ 膀胱 しゅよう
⑤ 腫瘍
⑥ 妊娠 ぜんりつせんひだい
⑦ 前立腺肥大 しきゅうけいがん
⑧ 子宮頸癌

まとめ: 腎盂・尿管・子宮・膀胱に生じた腫瘍(がん)、妊娠、前立腺肥大。図で、それぞれの位置を確認しよう。



スライド43の図

□□□ No.83の③が尿管でつまると、腎臓に尿がたまり、
85 ①と②の拡張を引き起こす。これを
★★ ③という。小さなNo.83の③は膀胱に達し、
④か、尿道を詰まらせることがあり、⑤と
⑥を伴う。

- ① 腎盂 じんう
② 腎杯 じんばい
③ 水腎症 すいじんしょう
④ 排泄される
⑤ 血尿
⑥ 痛み

まとめ: 腎盂と腎杯の拡張=水腎症。小さな結石は排泄されるか、尿道を詰まらせる(血尿と痛みを伴う)。No.83の図の尿管結石(水腎症)も確認しよう。